

# Projet C Monoplan — Jalon 4

## Interface Graphique (IHM) avec GTK

**Auteur :** Laurent Biveghe

**Langage :** C

**Bibliothèque graphique :** GTK+ 3

**Outil IHM :** Glade

### Objectif du Jalon 4

Le **jalon 4** a pour objectif d'ajouter une **interface graphique interactive (IHM)** au tableur développé lors des jalons précédents.

Les jalons 1 à 3 fournissaient :

- un moteur de calcul de cellules
- l'évaluation de formules postfixées
- un graphe de dépendances entre cellules
- la propagation automatique des recalculs

#### Le jalon 4 n'altère pas la logique du modèle

Il ajoute uniquement une **couche graphique** permettant à l'utilisateur d'interagir avec la feuille de calcul.

### Nouveautés du Jalon 4

#### 1-) Interface graphique GTK (nouvelle)

Une interface graphique a été créée avec **Glade**, comprenant :

- une **fenêtre principale**
- une **barre de formule**
- une **grille de cellules éditables**

#### Fichier ajouté :

- `monoplan.glade`

#### 2-) Fichier `main.c` (nouveau contrôleur)

Le fichier `main.c` :

- initialise GTK

- charge l'interface graphique
- crée dynamiquement les cellules graphiques
- relie chaque cellule graphique au modèle interne
- gère les événements utilisateur

### 3-) Structure de liaison s\_bind (nouvelle)

Une nouvelle structure a été ajoutée pour relier l'IHM au modèle :

```
typedef struct bind {
    int ligne;
    int colonne;
    GtkWidget *case_widget; // GtkEntry de la cellule
    s_cell *cell;           // cellule du modèle interne
} s_bind;
```

Elle permet de faire le lien direct entre :

- la **cellule graphique**
- la **cellule logique**

### 4-) Tableau global de liaisons

```
s_bind binds[NBLIGNES][NBCOLONNES];
```

Chaque cellule de la grille GTK est associée à :

- sa position (ligne / colonne)
- sa cellule interne du modèle

## Gestion des interactions utilisateur

Création dynamique de la grillée

Fonction :

```
static void creer_widgets_cells(GtkWidget *grid);
```

Elle :

- crée un GtkEntry par cellule
- les place dans la GtkGrid
- remplit le tableau binds[ ][ ]
- connecte les signaux GTK

### 6-) Validation d'une cellule (touche Entrée)

Callback :

```
static void on_cell_activate(GtkEntry *entry, gpointer user_data);
```

Fonctionnement :

1. récupération du texte saisi
2. mise à jour du modèle (`definir_texte_cellule`)
3. recalcul automatique des dépendances
4. rafraîchissement de toute la grille

## 7-) Sélection d'une cellule (clic souris)

Callback :

```
static gboolean on_cell_focus(GtkWidget *entry, GdkEvent *event,  
gpointer user_data);
```

Fonctionnement :

- mémorise la cellule sélectionnée
- affiche son **texte exact** dans la barre de formule

## 8-) Barre de formule (nouvelle fonctionnalité)

Une zone `GtkEntry` en haut permet :

- d'afficher la **formule réelle** d'une cellule
- de modifier une cellule sélectionnée via la barre de formule

Variable globale associée :

```
static GtkWidget *entry_formula;  
static s_bind *bind_selection;
```

## 9-) Validation via la barre de formule

Callback :

```
static void on_formula_activate(GtkEntry *entry, gpointer  
user_data);
```

Fonctionnement :

- applique la formule à la cellule sélectionnée
- met à jour la cellule graphique correspondante
- déclenche le recalcul des dépendances

## Rafraîchissement global de l’affichage

Fonction centrale :

```
static void rafraichir_affichage_feuille(void);
```

Elle :

- parcourt toutes les cellules
- affiche la **valeur numérique calculée**
- sépare clairement :
  - formule interne
  - valeur affichée

## Modifications dans les fichiers .h

Déclaration anticipée GTK

```
typedef struct _GtkWidget GtkWidget;
```

Permet d’utiliser GtkWidget\* dans les structures sans dépendre de GTK dans tout le projet.

Extension de la structure s\_cell

La structure s\_cell reste compatible avec le jalon 3 et conserve :

- la formule (s)
- la valeur calculée (val)
- le graphe de dépendances (successeurs / prédécesseurs)

## Compilation (Jalon 4)

### Dépendances requises

```
sudo apt install libgtk-3-dev pkg-config
```

### Compilation

```
gcc main.c cell.c list.c stack.c -o monoplan \
  $(pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0)
```

## **Exécution**

`./monoplan`